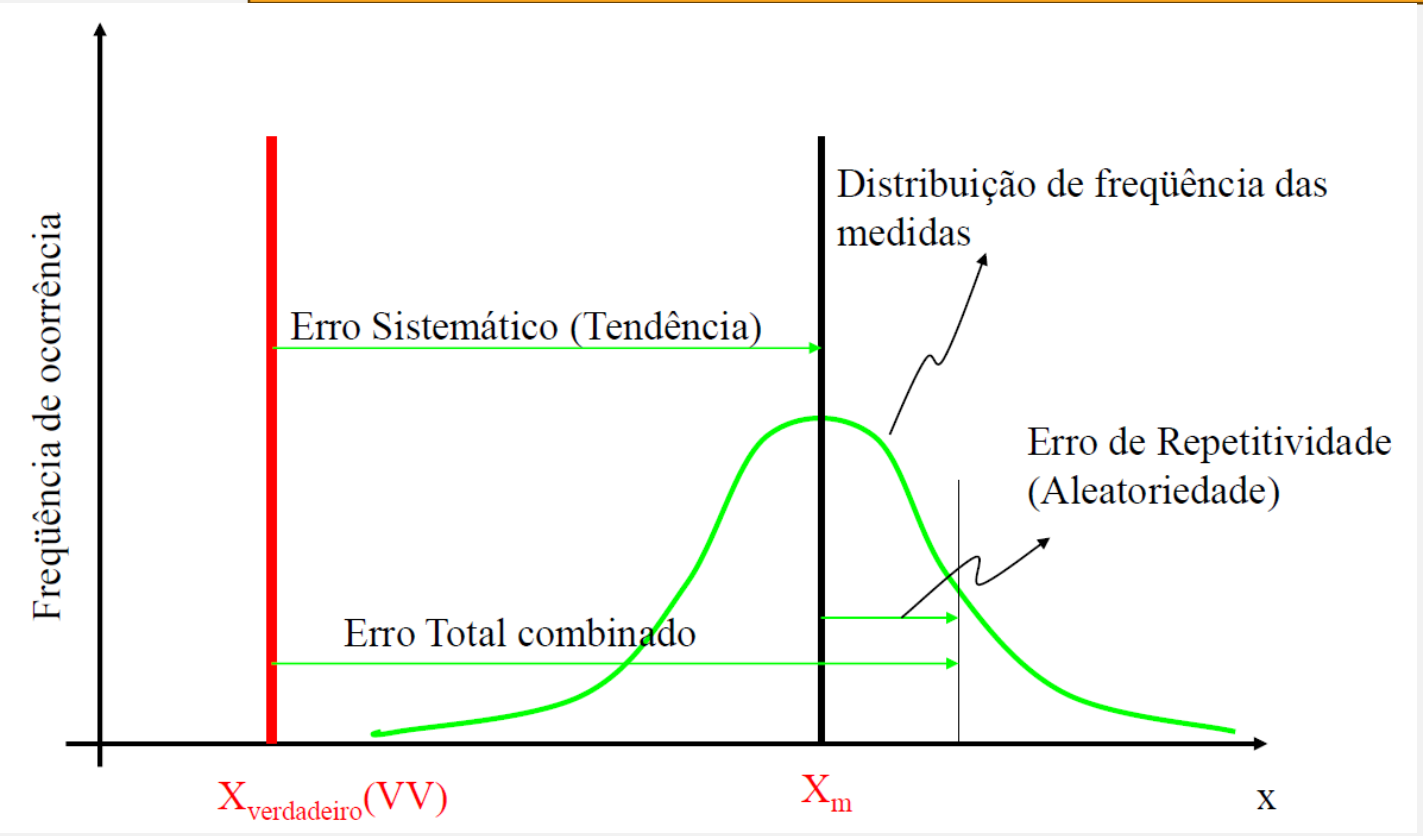
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

INSTRUMENTAÇÃO

Prof. Marcio Cerqueira

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

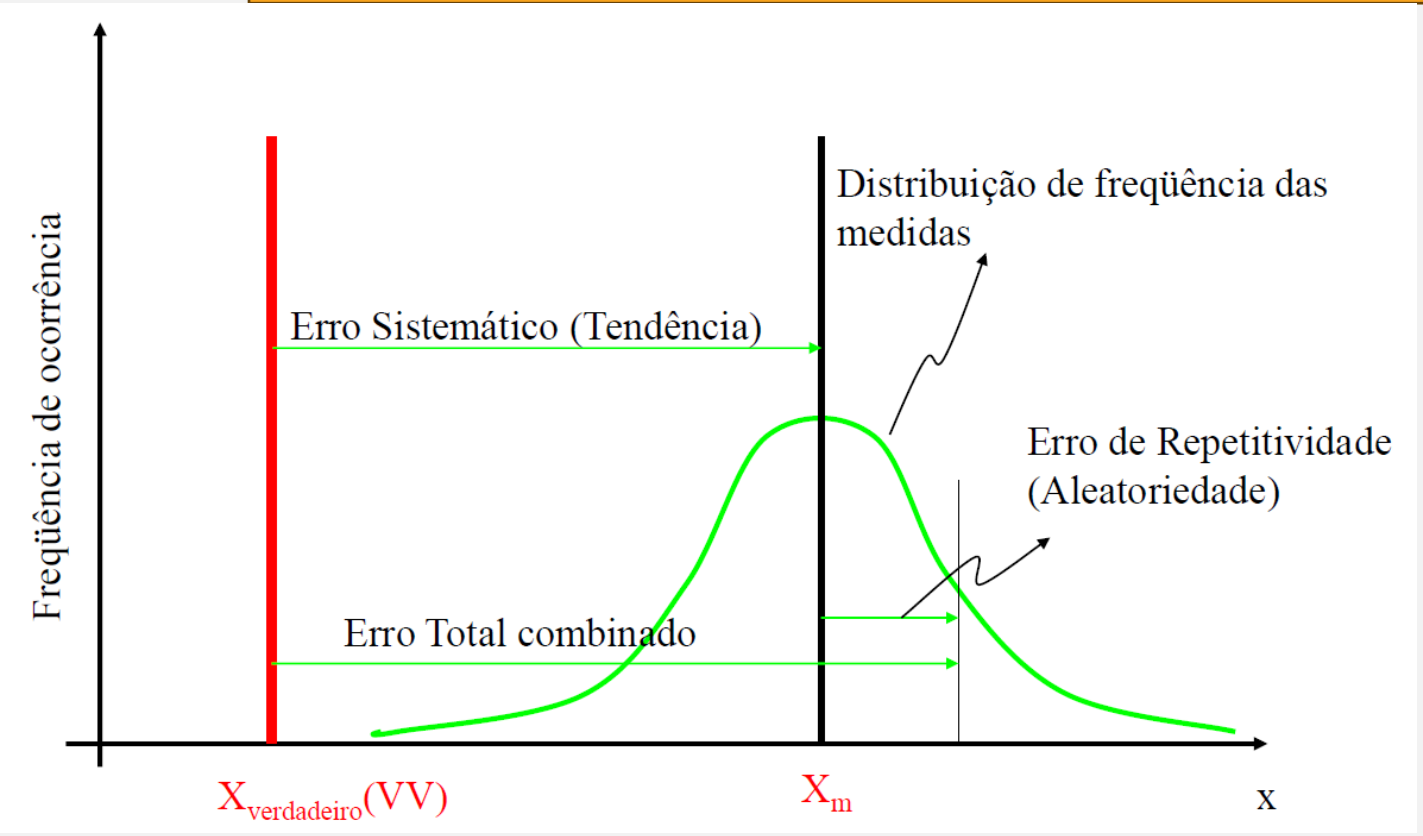
Incerteza



- A incerteza está relacionada a um valor de medição e não ao valor verdadeiro do mensurando.
- O resultado da medição é apenas a melhor estimativa do valor verdadeiro, que na ausência de efeitos sistemáticos, é obtido pela média aritmética de *N* medições repetidas do mesmo mensurando.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

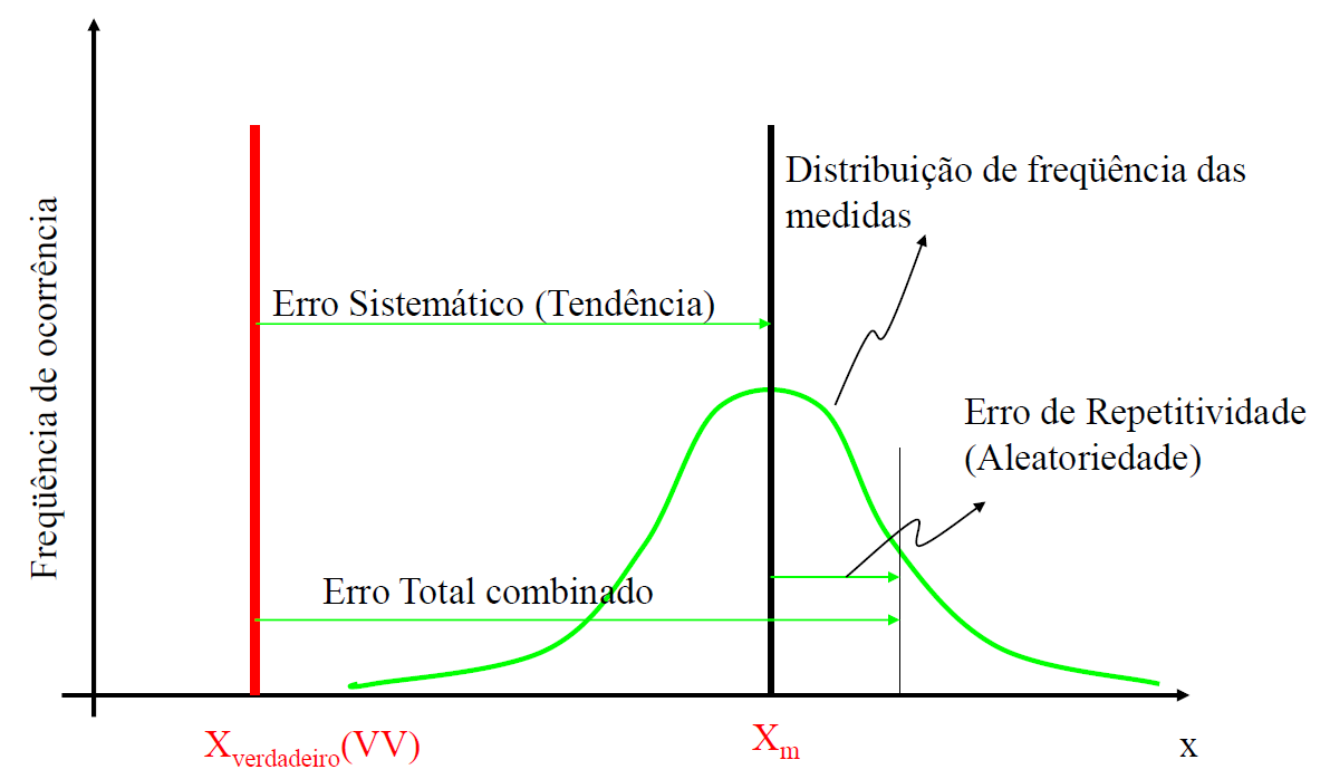
Incerteza



- Caracteriza uma faixa de dispersão ou intervalo e não um valor pontual. Não deve ser confundida com um "erro.
- Mede o grau de desconhecimento sobre aquilo que está sendo medido.
- É um intervalo de valores que podem ser atribuídos fundamentadamente ao mensurando, de forma fundamentada e realista, não devendo ser entendida como uma "faixa de segurança".

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza



Matematicamente:

$$M = Q \pm \Delta Q$$

$Q = melhor\ estimativa\ medida$

$\Delta Q = incerteza$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza

$$M = Q \pm \Delta Q$$

Associado a um valor probabilístico

Q = *melhor estimativa medida*

ΔQ = *incerteza*

- Resultado base é a estimativa do valor do mensurando que, acredita-se, mais se aproxime do seu valor verdadeiro.

- Incerteza da medição é o tamanho da faixa simétrica, e centrada em torno do resultado base, que delimita a faixa onde se situam as dúvidas associadas à medição.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza

M= $Q \pm \Delta Q$

Associado a um valor probabilístico

$Q = melhor\ estimativa\ medida$

$\Delta Q = incerteza$

Exemplo: dois resistores em serie: Rt = R1 + R2 (nominais)

Acrescidos a isto temos a incerteza no entorno dos valores nominais de R1 e R2

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Fontes de Incertezas

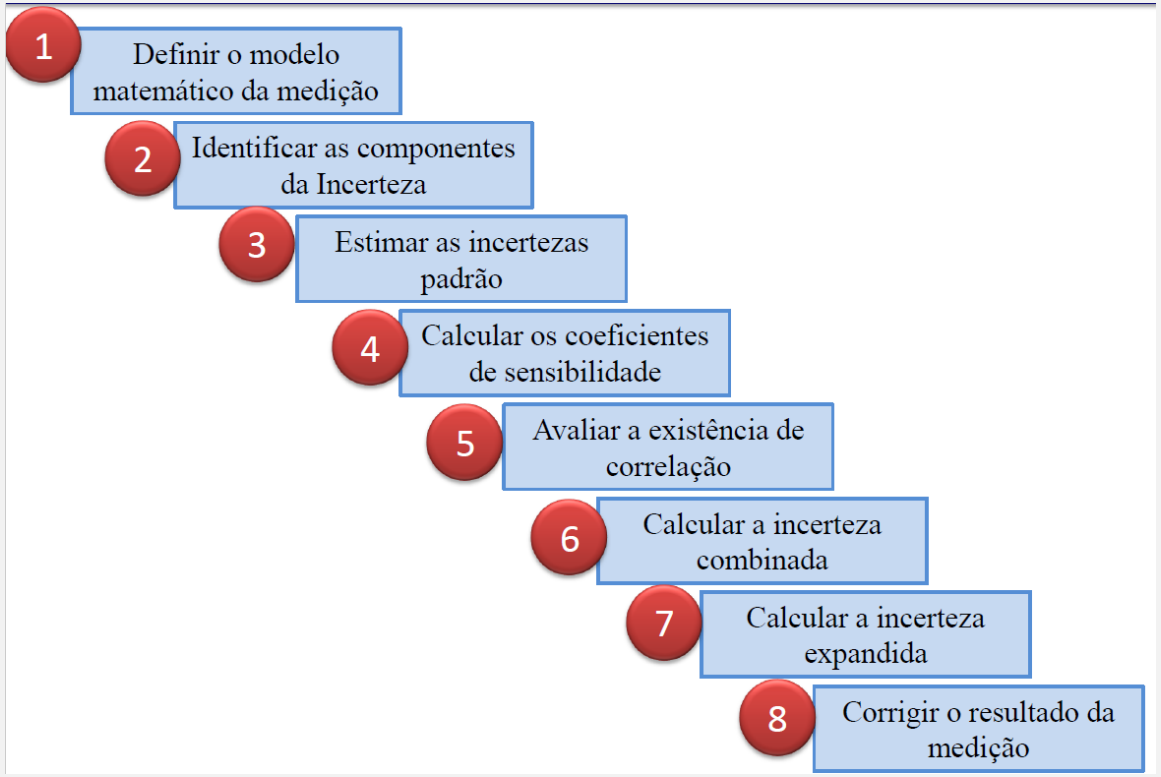
- Definição incompleta ou imperfeita do mensurando;
- Amostra não representativa;
- Conhecimento inadequado dos efeitos das condições ambientais sobre a medição;
- Erro humano;
- Resolução finita dos instrumentos;
- Valor inexato do padrão de medida;
- Valor inexato das constantes e parâmetros utilizados e algoritmos de tratamento de dados;
- Aproximações e suposições no método de medida;
- Variações nas observações repetidas sob mesma condição de medição;

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza

Segue-se:

- ISO GUM – *Guide to Expression of Uncertainty in Measurement*
- Monte Carlo – Simulação
- Integração Numérica



ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Modelo da Incerteza

- O resultado de uma medida está completo apenas se contém o valor atribuído ao mensurando e a incerteza de medida associada a esse valor

- Todas as quantidades que não são exatamente conhecidas são tratadas **como variáveis aleatórias** Incluindo as quantidades que podem afetar o mensurando.

- Os mensurandos são as quantidades particulares sujeitas as medidas.

- O mensurando ou quantidade de saída Y depende da quantidade de entradas Xi e segue uma relação funcional:

$$Y = f(X_1, X_2, ..., X_n)$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Modelo da Incerteza

- A função “f” representa o procedimento de medida e o método de avaliação
- Descreve como os valores de saída são obtidos;
- Pode ser analítica ou um grupo de expressões que incluem correções e fatores de correção para efeitos sistemáticos.
- Pode ser determinada experimentalmente ou através de algoritmos computacionais com avaliação numérica e combinação de fatores.

$$y = f(x_1, x_2, \ldots, x_N)$$

Y é a grandeza do mensurando

X_i são as grandezas que influenciam a medição de Y.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Modelo da Incerteza

- As grandezas “xi” podem ser mensurandos e depender de outras grandezas;
- As grandezas de entrada podem ser:

  - ❑ Valores e incertezas determinados na medição corrente;
  - ❑ Podem ser obtidos em uma única observação de observações repetidas ou com base na experiência;
  - ❑ Podem envolver correções em leituras de instrumentos e correções por conta de outras grandezas (temperatura, pressão e umidade)

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Modelo da Incerteza

- Aproximação do modelo:

$$\hat{y}(t) = f\left[\hat{x}_1(t), \hat{x}_2(t), \ldots, \hat{x}_n(t)\right]$$

- ❑ Para uma variável aleatória, a variância de sua distribuição ou seu desvio padrão é utilizado como medida de dispersão;
- ❑ A incerteza padrão medida é denotada por $u(\hat{y})$ e é representada pelo desvio padrão de y;
- ❑ Y é determinada pelas estimativas $\hat{x}_i$ e suas respectivas incertezas $u(\hat{x}_i)$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Modelo da Incerteza

- Aproximação do modelo:

$$\hat{y}(t) = f\left[\hat{x}_1(t), \hat{x}_2(t), \ldots, \hat{x}_n(t)\right]$$

- ❑ A incerteza é avaliada de acordo com o tipo: A e B

A — Utiliza meios estatísticos de uma série de observações

B — Qualquer outro método além da estatística, baseado em algum conhecimento científico

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo A

- Aplicada quando observações independentes foram executadas para uma das grandezas de entrada sob a mesma condição de medida.

  - ❑ Caso haja resolução suficiente, um espalhamento dos dados será observado.

Dado que a medida repetida da quantidade de entrada **Xi** é **q**, com **n** observações, a estimativa é:

$$\bar{q} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} q_j$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo A

- Aplicada quando observações independentes foram executadas para uma das grandezas de entrada sob a mesma condição de medida.

$$\bar{q} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} q_j$$

- ❑ A incerteza é avaliada de acordo com:

Método 1

uma estimativa da variância da distribuição de probabilidade é obtida com a variância experimental s^2 (q) dado por

$$s^2(q) = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(q_j - \bar{q})^2$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo A

- Aplicada quando observações independentes foram executadas para uma das grandezas de entrada sob a mesma condição de medida.

$$\bar{q} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} q_j$$

- ❑ A incerteza é avaliada de acordo com:

Método 1 — A melhor estimativa da variância da média é a variância experimental

$$s^2(\bar{q}) = \frac{s^2(q)}{n}$$

Logo a incerteza-padrão é:

$$u(\bar{q}) = s(\bar{q})$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo A

- Aplicada quando observações independentes foram executadas para uma das grandezas de entrada sob a mesma condição de medida.

❑ A incerteza é avaliada de acordo com:

Método 2

quando uma estimativa de incerteza é originada de resultados anteriores, pode ser expressa como um desvio padrão. Contudo, quando um intervalo de confiança é dado com um nível de confiança (± α a *p*%) , então se divide o valor α pelo ponto de percentagem apropriado da distribuição Normal para o nível de confiança dado para o cálculo do desvio padrão.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo A

Método 2

Exemplo

Uma especificação diz que a leitura de uma balança está dentro do intervalo de ±0,2 mg com um nível de confiança de 95%.

Intervalo de confiança $(1 - \alpha)$	Variável aleatória normal (z)
0,997	3,0
0,99	2,56
0,955	2,0
0,95	1,96
0,90	1,64

A partir das tabelas padrões de pontos de percentagem da distribuição normal, calcula-se um intervalo de confiança de 95%, usando-se um valor de 1,96.

O uso desse valor lido dá uma incerteza de 0,2/1,96 = 0,1.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo A

- Aplicada quando observações independentes foram executadas para uma das grandezas de entrada sob a mesma condição de medida.

❑ A incerteza é avaliada de acordo com:

Método 2

Casa a incerteza seja uma resultante de uma combinação de incertezas:

$$s^2(\bar{q}) = \frac{s_p^2}{n}$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2 + \ldots + (n_k - 1)s_k^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1) + \ldots + (n_k - 1)}$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo B

incerteza-padrão *u(x)* é avaliada por julgamento científico baseado na informação disponível sobre a variabilidade possível de *x*.

- dados de medições prévias;
- experiência com conhecimento geral do comportamento e propriedades de materiais e instrumentos relevantes;
- especificações de fabricantes;
- dados fornecidos em certificados de calibração e outros certificados;
- incertezas atribuídas a dados de referência extraídos de manuais.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo B

incerteza-padrão *u(x)* é avaliada por julgamento científico baseado na informação disponível sobre a variabilidade possível de *x*.

Se apenas os valores limites superior e inferior +α e -α são fornecidos, os valores de Xi podem ser estimados para os valores pelas quantidades*:*

$$\hat{x}_i = \frac{1}{2}(\alpha_+ + \alpha_-)$$

$$u^2(x_i) = \frac{1}{12}(\alpha_+ + \alpha_-)^2$$

*Se a diferença entre as incertezas limite forem 2*α:

$$u^2(x_i) = \frac{1}{3}\alpha^2$$

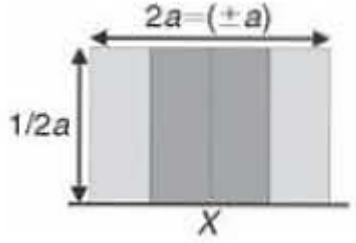
ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo B

Na falta de informações sobre Xi, uma aproximação razoável de incertezas são definidos através das distribuições retangulares e triangulares.

Retangular: quando são informados especificações limites sem especificar a confiança.

Exemplo: 25ml ± 0,05ml



$$u(x) = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

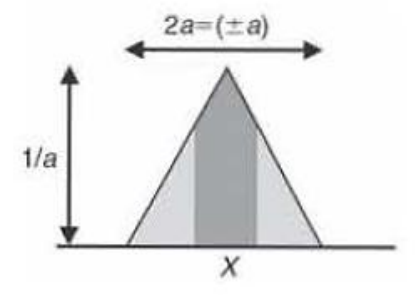
ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo B

Na falta de informações sobre Xi, uma aproximação razoável de incertezas são definidos através das distribuições retangulares e triangulares.

Triangular: Quando as informações sobre Xi são menos limitadas e os valores mais prováveis de X não se aproximam muito dos limites.

Exemplo: 25ml ± 0,05ml, mas valores próximos ao limite são pouco prováveis



$$u(x) = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE ENTRADA

Avaliação da Incerteza-padrão Tipo B

Exemplo

O manual do fabricante estabelece que o valor do coeficiente linear de expansão térmica de um bloco padrão de aço é

$\alpha_S = 11,5 \times 10^{-6}\ ^\circ C^{-1}$

O erro máximo é: $2 \times 10^{-6}\ ^\circ C^{-1}$

Distribuição Retangular

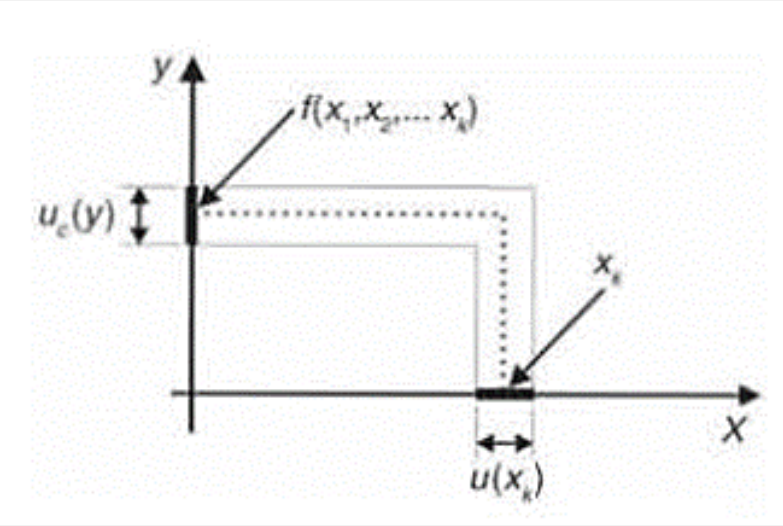
$$u(\alpha_S) = \frac{2\times10^{-6}\,C^{-1}}{\sqrt{3}} = 1{,}2\times10^{-6}\,C^{-1}$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Considere que uma saída Y dependa de uma entrada X
- Considere que cada estimativa mais a incerteza é função das entradas mais as incertezas de entrada:

$$y \pm u(y) = f\left(x_1 \pm u(x_1), x_2 \pm u(x_2), \ldots, x_k \pm u(x_k)\right)$$



Dispersão

Podemos utilizar a TF de Taylor de ordem 1 para representar

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Considerando uma quantidade Q que depende das quantidades x_i, y_i, z_i com distribuições de erro gaussianas e desvios padrões $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ e valores médios μ_x, μ_y, μ_z

- Q pode ser calculada pontualmente por: $Q_i = Q(x_i, y_i, z_i, \ldots)$

- Q representa a lei ou função da grandeza de saída, sendo que a variância da quantidade de entrada é dada por

$$\sigma_w^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \mu_w\right)^2$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Através da expansão de Taylor a saída é aproximada por

$$Q_i \cong Q\left(\mu_x, \mu_y, \mu_z, \ldots\right) + \frac{\partial Q}{\partial x}\left(x_i - \mu_x\right) + \frac{\partial Q}{\partial y}\left(y_i - \mu_y\right) + \frac{\partial Q}{\partial z}\left(z_i - \mu_z\right) + \ldots +$$

$$\frac{1}{2}\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2}\left(x_i - \mu_x\right)^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 Q}{\partial y^2}\left(y_i - \mu_y\right)^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 Q}{\partial z^2}\left(z_i - \mu_z\right)^2 + \ldots$$

- Através da aproximação $(w_i - u_w) \approx \sigma_w$ conclui-se que para ordem >1 têm-se

$$\frac{1}{n}\frac{\partial^n Q}{\partial x^n}\left(x_i - \mu_x\right)^n \cong 0$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Assim, a expansão de Taylor pode ser restrita a

$$Q_i \cong Q\left(\mu_x, \mu_y, \mu_z, \ldots\right) + \frac{\partial Q}{\partial x}\left(x_i - \mu_x\right) + \frac{\partial Q}{\partial y}\left(y_i - \mu_y\right) + \frac{\partial Q}{\partial z}\left(z_i - \mu_z\right) + \ldots +$$

- Aplicada aos valores médios, resulta em:

$$Q_i \cong Q\left(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \ldots\right) + \frac{\partial Q}{\partial x}\left(x_i - \bar{x}\right) + \frac{\partial Q}{\partial y}\left(y_i - \bar{y}\right) + \frac{\partial Q}{\partial z}\left(z_i - \bar{y}\right) + \ldots$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Considerando os valores acumulados temos que:

$$\sum_{i=1}^{n} Q_i \cong nQ(\bar{x},\bar{y},\bar{z},\ldots)+\frac{\partial Q}{\partial x}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})+\frac{\partial Q}{\partial y}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})+\frac{\partial Q}{\partial z}\sum_{i=1}^{n}(z_i-\bar{y})+\ldots$$

- Considerando um número infinito de amostras os últimos termos da equação acima se anula pois

$$\bar{v}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}v_i \quad \Longrightarrow \quad Q_{vm}\cong Q(\bar{x},\bar{y},\bar{z},\ldots)$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Por definição o valor médio de Qi é dado por

$$Q_{vm} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Q_i \cong Q(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, ...)$$

- Já a variância assume a forma:

$$\sigma_w^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (Q_i - Q_{vm})^2$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Expandindo o termo quadrático de da variância:

$$\sigma_w^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(Q_i - Q_{vm}\right)^2$$

$$\left(Q_i - Q_{vm}\right)^2 \cong \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)^2 \left(x_i - \bar{x}\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)^2 \left(y_i - \bar{y}\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial z}\right)^2 \left(z_i - \bar{z}\right)^2 +$$

$$2\frac{\partial Q}{\partial x}\frac{\partial Q}{\partial y}\left(x_i - \bar{x}\right)\left(y_i - \bar{y}\right) + 2\frac{\partial Q}{\partial x}\frac{\partial Q}{\partial z}\left(x_i - \bar{x}\right)\left(z_i - \bar{z}\right) + \ldots$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Aplicando o somatório a variância expandida:

$$\sum_{i=1}^{n}\left(Q_i - Q_{vm}\right)^2 \cong \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \bar{y}\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial z}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}\left(z_i - \bar{z}\right)^2 +$$

$$2\frac{\partial Q}{\partial x}\frac{\partial Q}{\partial y}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)\left(y_i - \bar{y}\right) + 2\frac{\partial Q}{\partial x}\frac{\partial Q}{\partial z}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)\left(z_i - \bar{z}\right) + \ldots$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Considerando os conceitos de variância e covariância:

$$\sigma_v^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(v_i - \bar{v}\right)^2 \qquad \sigma_{vw}^2 \equiv \operatorname{cov}(v,w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(v_i - \bar{v}\right)\left(w_i - \bar{w}\right)$$

- Que para pequenas amostras, a cov é dada por $\sigma_{vw}^2 \cong \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(v_i - \bar{v}\right)\left(w_i - \bar{w}\right)$

- A incerteza geral para uma quantidade aproximada e dependente de outras incertezas dada por

$$\sigma_w^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(Q_i - Q_{vm}\right)^2$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- A incerteza geral para uma quantidade aproximada e dependente de outras incertezas dada por

$$\sigma_w^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(Q_i - Q_{vm}\right)^2$$

- Lembrando que a expansão do quadrado é:

$$\sum_{i=1}^{n}(Q_i - Q_{vm})^2 \cong \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \overline{y})^2 +$$
$$+ \left(\frac{\partial Q}{\partial z}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}(z_i - \overline{z})^2 + \ldots 2\frac{\partial Q}{\partial x}\frac{\partial Q}{\partial y}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) +$$
$$2\frac{\partial Q}{\partial x}\frac{\partial Q}{\partial z}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})(z_i - \overline{z}) + \ldots$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Resulta na incerteza geral dada por

$$\sigma_G^2 = \sigma_x^2\left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)^2 + \sigma_y^2\left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)^2 + \sigma_z^2\left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)^2 + \ldots +$$
$$+ 2\sigma_{xy}\left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right) + 2\sigma_{xz}\left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right) +$$
$$+ 2\sigma_{yz}\left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right) + \ldots$$

Definimos aqui a Eq. Geral de Propagação de incertezas

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Quando as variáveis x, y, z ... São independentes entre si, os termos da cov são nulos, logo:

$$\sigma_G^2 = \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial z}\right)^2 \sigma_z^2 + \ldots$$

- A incerteza padrão pode ser resumida na forma:

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^{N} u_i^2(y)$$

Definimos aqui a Eq. Geral de Propagação de incertezas

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- A quantidade u_i(y) é a contribuição para incerteza padrão da saída estimada y associada a incerteza com a estimativa de entrada x_i:

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^{N} u_i^2(y)$$

- Assim, define-se:

$$u_i(y) = c_i u(x_i)$$

Em que c_i é o coeficiente de sensibilidade:

$$c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \left.\frac{\partial f}{\partial X_i}\right|_{X_1 = x_1, \ldots X_N = x_N}$$

$$C_i = \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- O coeficiente de sensibilidade descreve a extensão com que a estimativa de y é influenciada por x_i.

$$C_i = \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

- Representa a variação da estimativa y devido a variação de x_i entre +u(x_i) e –u(x_i)

Se o modelo matemático da medição for uma soma de N variáveis, a sensibilidade naturalmente será 1.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Exemplo

- Um resultado de 22mg/l mostra um desvio medido de 4,1mg/l. A incerteza associada, portanto, é 4,1mg/l. Isso nos indica que o modelo associado é:

$$Y = (\text{resultado calculado}) + \varepsilon$$

Logo a sensibilidade é 1.

De forma mais generalista: $f(X_1, X_2, \ldots, X_N) = \sum_{i=1}^{N} p_i X_i$ → $y = \sum_{i=1}^{N} p_i X_i$

Assim os coeficientes de sensibilidade são os N valores P_i

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^{N} p_i^2 u^2(x_i).$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Exemplo

Considera-se o cálculo de uma resistência equivalente composta por dois resistores $R_1 = 1\ k\Omega \pm 5\%$, $R_2 = 10\ k\Omega \pm 1\%$. Veja que a incerteza-padrão é fornecida em sua forma relativa percentual.

$$y = \text{Req} = R_1 + R_2$$
$$u(R_1) = 50\ \Omega \text{ e } u(R_2) = 100\ \Omega$$

Os coeficientes de sensibilidade podem ser calculados por:

$$\frac{\partial \text{Req}}{\partial R_1} = 1$$

$$\frac{\partial \text{Req}}{\partial R_2} = 1$$

$$u(y) = u\,(\text{Req}) = [(1 \times 50)^2 + (1 \times 100)^2]^{1/2} \cong 111{,}8\ \Omega$$
$$\text{Req} = 1100 \pm 111{,}8\ \Omega.$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Exemplo

Considere que o modelo representativo de uma quantidade é:

$$Y = (p - q + r)$$

$$p = 5,02 \qquad q = 6,45 \qquad r = 9,04$$

$$u(p) = 0,13 \quad u(q) = 0,05 \quad u(r) = 0,22$$

$$y = 5,02 - 6,45 + 9,04 = 7,61$$

$$u(y) = \sqrt{0,13^2 + 0,05^2 + 0,22^2} = 0,26$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Quando a quantidade y é aproximada por um modelo cuja função é um produto de entradas:

$$f(x_1, x_2, \ldots) = c\prod_{i=1}^{N} x_i^{p_i}$$

- Coeficientes de sensibilidade: $w(x_i) = p_i y / x_i$ $\qquad w^2(y) = \sum_{i=1}^{N} p_i^2 w^2(x_i)$

- Logo: $y = (p \times q \times r \times \ldots)$

$$u(y) = y\sqrt{\left(\frac{u(p)}{p}\right)^2 + \left(\frac{u(q)}{q}\right)^2 + \ldots}$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Exemplo

$$y = \left(\frac{op}{qr} \right)$$

$o = 2{,}46$, $p = 4{,}32$, $q = 6{,}38$ e $r = 2{,}99$

$u(o) = 0{,}02$, $u(p) = 0{,}13$, $u(q) = 0{,}11$ e $u(r) = 0{,}07$

$$y = (2{,}46 \times 4{,}32)/(6{,}38 \times 2{,}99) = 0{,}56$$

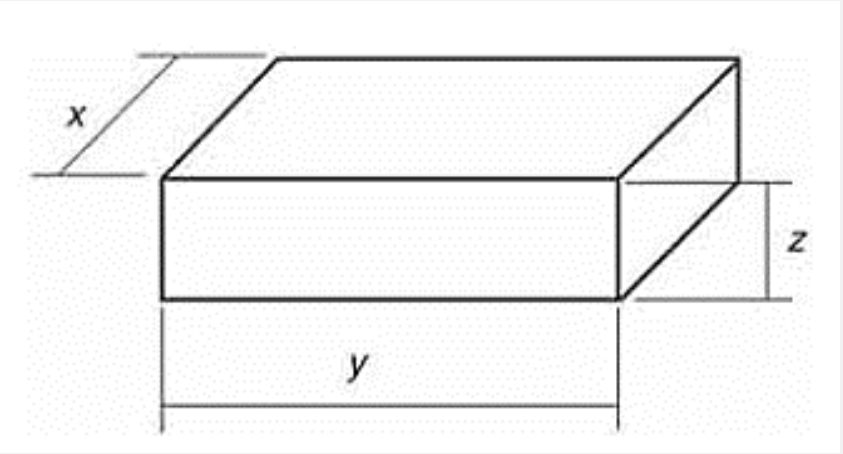
$$u(y) = 0{,}56 \times \sqrt{\left(\frac{0{,}02}{2{,}46}\right)^2 + \left(\frac{0{,}13}{4{,}32}\right)^2 + \left(\frac{0{,}11}{6{,}38}\right)^2 + \left(\frac{0{,}07}{2{,}99}\right)^2} = 0{,}024$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Exemplo

Considere que se deseja medir a área da superfície de um paralelepípedo em que os resultados são:

$$x = 100 \pm 1\%\ mm$$
$$y = 300 \pm 3\%\ mm$$
$$z = 25 \pm 2\%\ mm$$

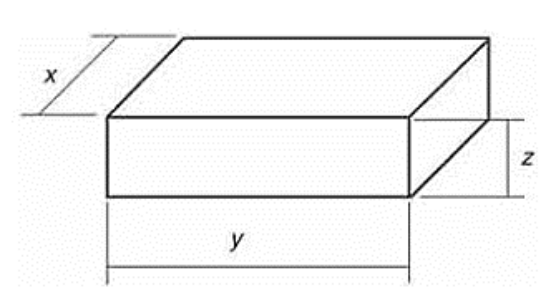


ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Exemplo

Considere que se deseja medir a área da superfície de um paralelepípedo em que os resultados são:

$$x = 100 \pm 1\%\ mm$$
$$y = 300 \pm 3\%\ mm$$
$$z = 25 \pm 2\%\ mm$$



Função que descreve a superfície:

$$y = S = 2xy + 2xz + 2zy$$

Incertezas:

$$u(x) = 1\ mm$$
$$u(y) = 9\ mm$$
$$u(z) = 2\ mm$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Exemplo

Considere que se deseja medir a área da superfície de um paralelepípedo em que os resultados são:

$x = 100 \pm 1\%\ mm$

$y = 300 \pm 3\%\ mm$

$z = 25 \pm 2\%\ mm$

$u(x) = 1$ mm
$u(y) = 9$ mm
$u(z) = 2$ mm

$$y = S = 2xy + 2xz + 2zy$$

Coeficientes de sensibilidade:

$$\frac{\partial S}{\partial x} = 2y + 2z = 600 + 50 = 650$$

$$\frac{\partial S}{\partial y} = 2x + 2z = 200 + 50 = 250$$

$$\frac{\partial S}{\partial z} = 2x + 2y = 200 + 600 = 800$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Exemplo

Considere que se deseja medir a área da superfície de um paralelepípedo em que os resultados são:

$$\frac{\partial S}{\partial x} = 2y + 2z = 600 + 50 = 650$$

$$\frac{\partial S}{\partial y} = 2x + 2z = 200 + 50 = 250$$

$$\frac{\partial S}{\partial z} = 2x + 2y = 200 + 600 = 800$$

$$y = S = 2xy + 2xz + 2zy$$

Incerteza combinada:

$$u(y) = [(650 \times 1)^2 + (250 \times 9)^2 + (800 \times 2)^2]^{1/2} \cong 2836{,}36$$

$$S = 80\,000{,}00 \pm 2836{,}36 \text{ mm}^2$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Se duas quantidade Xi e Xk são correlacionadas em algum grau e mutualmente dependentes, sua covariância deve ser levada em consideração;

- Julgar o efeito da correlação depende do conhecimento sobre o processo de medida e do conhecimento sobre a dependência mútua entre as grandezas de entrada;

- Logo: $u(x_i, x_k) = u(x_i)u(x_k)r(x_i, x_k)$ para $i \neq k$

- O grau de correlação é dado pelo coeficiente r(.), cujo módulo |r(.)|<=1

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- De forma genérica, considere duas quantidades P e Q dependentes, a covariância é:

$$s(\bar{p},\bar{q}) = \frac{1}{n(n-1)}\sum_{j=1}^{n}(p_j - \bar{p})(q_j - \bar{q})$$

- Assim a incerteza combinada a ser considerada é composta por:

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^{N} c_i^2 u^2(x_i) + 2\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{i=1}^{N} c_i c_k u(x_i, x_k)$$

ou

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^{N} u_i^2(y) + 2\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{i=1}^{N} u_i(y) u_k(y) r(x_i, x_k)$$

$$r(x_i, x_j) = \frac{s(x_i, x_j)}{s(x_i)s(x_j)}$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Combinada

- Em termos práticos, quantidades de entrada geralmente são correlacionados devido ao mesmo padrão de referência físico, instrumento de medida, métodos ou referência.

- Suponha duas variáveis de entrada independentes, mas que dependem de variáveis interdependentes:

$$X_1 = g_1(Q_1, Q_2, \ldots, Q_L)$$
$$X_2 = g_2(Q_1, Q_2, \ldots, Q_L)$$

- Mesmo que independentes x1 e x2 estão correlacionadas em alguma extensão, logo a incerteza associada a covariância é:

$$u(x_i, x_2) = \sum_{l=1}^{L} c_{1l} c_{2l} u^2(q_l)$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- A incerteza combinada pode ser utilizada universalmente, mas não atende a critérios relacionados a um intervalo de confiança ou nível de confiança;
- A incerteza que atende, conforme o IMETRO, é a Incerteza Expandida, dada por U;
- A Incerteza expandida é obtida a partir da Incerteza Combinada através de um fator de abrangência k

$$U = ku_c(y)$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- O resultado de uma medição passa a ser:

$$Y = y \pm U \qquad\qquad U = ku_c(y)$$

- y é a melhor estimativa de Y
- O intervalo y-U a y+U é o qual se espera abranger um extensa fração de valores que podem ser atribuídos a Y;

$$y - U \leq Y \leq y + U$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

Revisão

- **Intervalo de Confiança** está relacionado ao tamanho da amostra que representa uma população:
- Considere o erro máximo: $\varepsilon = z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Para a média, o intervalo de confiança é $\overline{x} \pm \varepsilon$
- O número de amostras é dado por $n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \times \sigma}{\varepsilon} \right)^2$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

Revisão

- **Sendo α o grau de incerteza e 1-α o grau de confiança:**

Tabela 2.6 Valores usuais de intervalo de confiança $(1 - \alpha)$ para determinação do tamanho da amostra

Intervalo de confiança $(1 - \alpha)$	Variável aleatória normal (z)
0,997	3,0
0,99	2,56
0,955	2,0
0,95	1,96
0,90	1,64

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \times \sigma}{\varepsilon} \right)^2$$

Para uma confiança de 95%, z=1,96 e ε é o erro máximo desejado. Exemplo, para uma média de 432, deseja-se um erro max de 8 com intervalo de confiança de 95%.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- O fator de abrangência K, em geral escolhido, fica entre 2 e 3 para um nível de confiança p.

p	*k*
68,27%	1,000
90,00%	1,645
95,00%	1,960
95,45%	2,000
99,00%	2,576
99,73%	3,000

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- Exemplo

Uma especificação diz que a leitura de uma balança está dentro do intervalo de ±0,2 mg com um nível de confiança de 95%. A partir da Tabela de padrões de pontos de percentagem sobre a distribuição normal, calcula-se um intervalo de confiança de 95%, usando o valor de k=1,960. Logo:

$$u_c(\hat{y}) = \frac{u}{k} = \frac{0,2}{1,96} \cong 0,1 \text{ mg.}$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- Levar em consideração a confiabilidade da incerteza padrão significa interpretar o quanto u(y) estima o desvio padrão associado a medida.
- Uma medida adequada da confiabilidade da incerteza u(y) está associada com o grau de liberdade efetivo
- Se a incerteza padrão obtida não tiver uma boa confiabilidade um fator k=2 pode não garantir uma confiabilidade expandida de 95%
- Os graus de liberdade de uma amostra está relacionado ao número de medições realizadas, isto para um único mensurando

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- Para um dado mensurando com n medidas, temos que o fator de abrangência pode ser dado conforme tabela t-student em que v = n-1

v	t_{50}	t_{90}	t_{95}	t_{99}
1	1,000	6,314	12,706	63,657
2	0,816	2,920	4,303	9,925
3	0,765	2,353	3,182	5,841
4	0,741	2,132	2,770	4,604
5	0,727	2,015	2,571	4,032
6	0,718	1,943	2,447	3,707
7	0,711	1,895	2,365	3,499

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- Para um dado mensurando com n medidas, temos que o fator de abrangência pode ser dado conforme tabela t-student em que v = n-1

v	t_{50}	t_{90}	t_{95}	t_{99}
8	0,706	1,860	2,306	3,355
9	0,703	1,833	2,262	3,250
10	0,700	1,812	2,228	3,169
20	0,687	1,725	2,086	2,845
40	0,681	1,684	2,021	2,704
∞	0,674	1,645	1,960	2,576

t_p é k para p graus de confiabilidade

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- Quando um equipamento é calibrado em vários pontos de calibração, cada ponto tem sua confiabilidade e incerteza.

- Para determinar a incerteza expandida global é necessário o cálculo do **grau de liberdade efetivo Veff**

- **Veff** está associado a média das medidas obtidas em laboratório de cada ponto calibrado;

$$v_{eff} = \frac{u^4(y)}{\sum_{i=1}^{N} \frac{u_i^4(y)}{v_i}} \qquad v_i = n - 1$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- Quando um equipamento é calibrado em vários pontos de calibração, cada ponto tem sua confiabilidade e incerteza.

- Para determinar a incerteza expandida global é necessário o cálculo do **grau de liberdade efetivo Veff**

- **Veff** está associado a média das medidas obtidas em laboratório de cada ponto calibrado;

$$v_{eff} = \frac{u^4(y)}{\sum_{i=1}^{N} \frac{u_i^4(y)}{v_i}} \qquad v_i = n - 1$$

- Para incertezas do tipo B deve-se considerar o intervalo a- e a+ grande o suficiente para que abranja a maior parte dos valores.

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Incerteza Expandida

- O fator de cobertura baseado na confiança de 95% é apresentado na tabela abaixo

v_{ef}	1	2	3	4	5	6	7	8	10	20	50	∞
k	13,97	4,53	3,31	2,87	2,65	2,52	2,43	2,37	2,28	2,13	2,05	2,00

$$v_{eff} = \frac{u^4(y)}{\sum_{i=1}^{N} \frac{u_i^4(y)}{v_i}}$$

$$v_i = n - 1$$

ESTIMATIVA DA INCERTEZA

Modelo da Incerteza

Se uma diferença de potencial V é aplicada aos terminais de um resistor dependente da temperatura que tem uma resistência R_0 ,a uma temperatura T_0 , e um coeficiente de temperatura linear da resistência α, a potência P (o mensurando) dissipada pelo resistor, a uma temperatura T, depende de V, R_0 , T_0 e α, de acordo com

$$P = f(V, R_0, \alpha, T) = \frac{V^2}{R_0\left[1 + \alpha\left(T - T_0\right)\right]}$$